

Università della Calabria
Cordo di Laurea in Ingegneria Informatica
Algoritmi e Strutture Dati (corso B)

12 gennaio, 2026

Istruzioni.

- La durata dell'esame è di **2 ore**.
- È necessario motivare le scelte progettuali.
- Per ogni algoritmo richiesto, fornire: **descrizione, codice, analisi della complessità computazionale**.

Esercizio 1 – Alberi

Si consideri un **albero binario di ricerca** in cui ogni nodo contiene:

- una **chiave intera distinta**,
- un **valore intero**,
- un campo **height** (mantenuto automaticamente),
- un campo **sum**, che rappresenta la **somma dei valori di tutti i nodi nel sottoalbero radicato in quel nodo** (incluso il nodo stesso).

1A – Progettazione delle operazioni di base

Descrivere come devono essere modificate le operazioni di:

- **inserimento** di una coppia (chiave, valore),
- **cancellazione** di un nodo data la chiave,

affinché i campi height e sum rimangano corretti dopo ogni operazione.

1B – Funzioni avanzate

Implementare le seguenti funzioni:

1. **prefix_sum(k)**
Restituisce la somma dei valori associati a tutte le chiavi **minori o uguali a k**. L'algoritmo deve sfruttare il campo sum e non deve visitare inutilmente l'intero albero.
2. **max_weight_path()**
Restituisce la **massima somma di valori** ottenibile lungo un cammino che parte dalla radice e termina in una foglia.

1C – Analisi della complessità

Analizzare la complessità temporale delle funzioni prefix_sum e max_weight_path, indicando chiaramente i casi migliori e peggiori.

Esercizio 2 – Grafi

Si consideri un **grafo non orientato e pesato**, con pesi **positivi**, rappresentato tramite **liste di adiacenza**.

2A – Cammini vincolati

Si vuole progettare un algoritmo che, dati:

- un nodo sorgente s,
- un nodo destinazione t,
- un insieme di nodi proibiti P,

calcoli il **cammino minimo da s a t che non attraversi alcun nodo appartenente a P**.

Descrivere l'algoritmo, specificando:

- come viene modificata una visita classica del grafo,
- quali strutture dati sono utilizzate.

2B – Cammino minimo con numero limitato di archi

Progettare un algoritmo che, dato un intero K , calcoli la distanza minima da s a tutti i nodi del grafo utilizzando **al più K archi**.

Suggerimento: è possibile utilizzare una modifica di algoritmi di cammino minimo standard o una tecnica di programmazione dinamica.

2C – Analisi della complessità

Discutere la complessità computazionale degli algoritmi proposti nei punti 2A e 2B.